



ESCUELA DE
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



Día, Fecha:

26/03/2026

Hora de inicio:

17:20

Emily Lynn Software Avanzado Sección B

Kevin Raúl Pozuelos Estrada

Agenda



RECORDATORIOS



Dudas Iniciales



Deployment

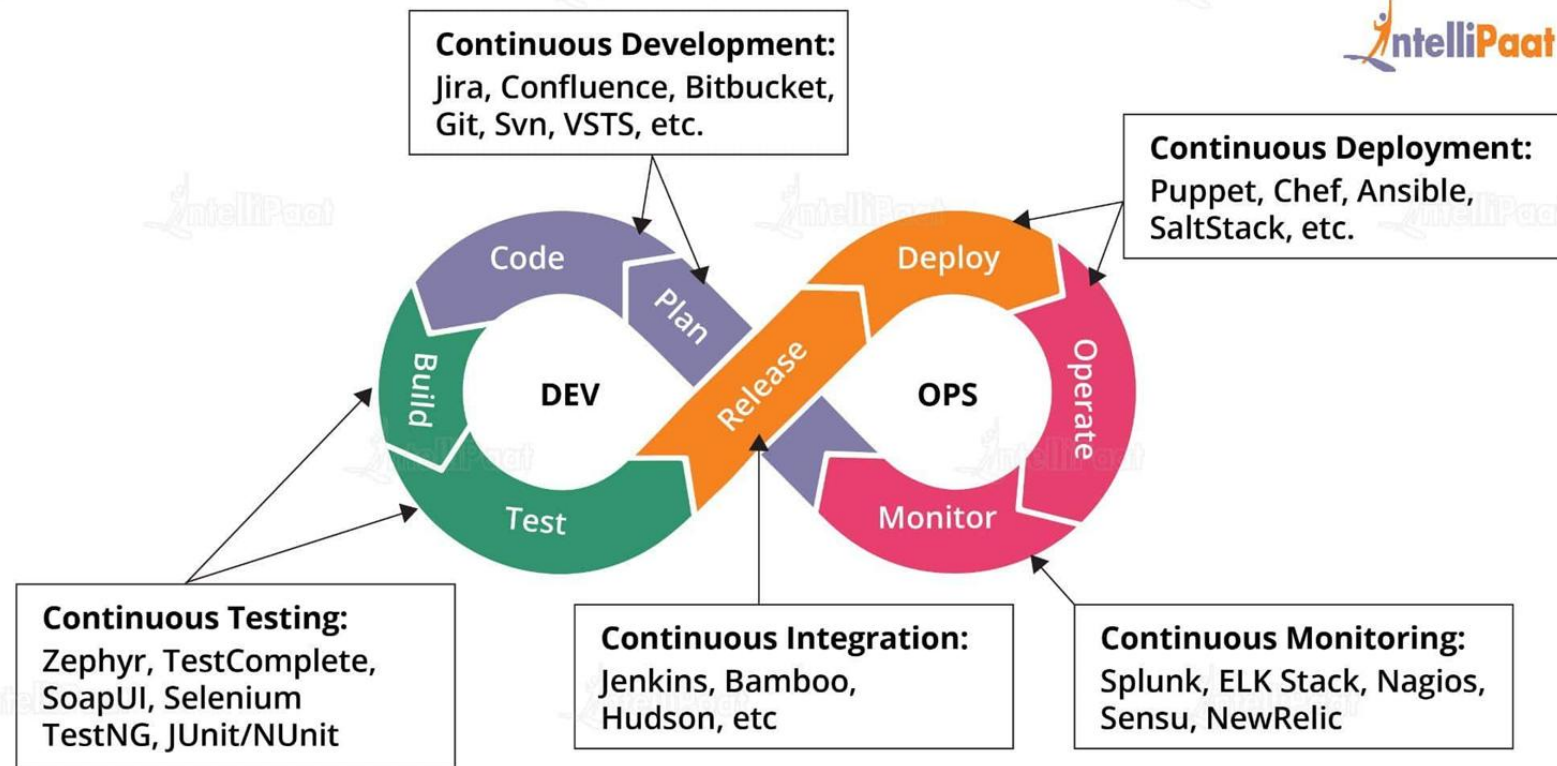


IA y DevOPS



Dudas Finales

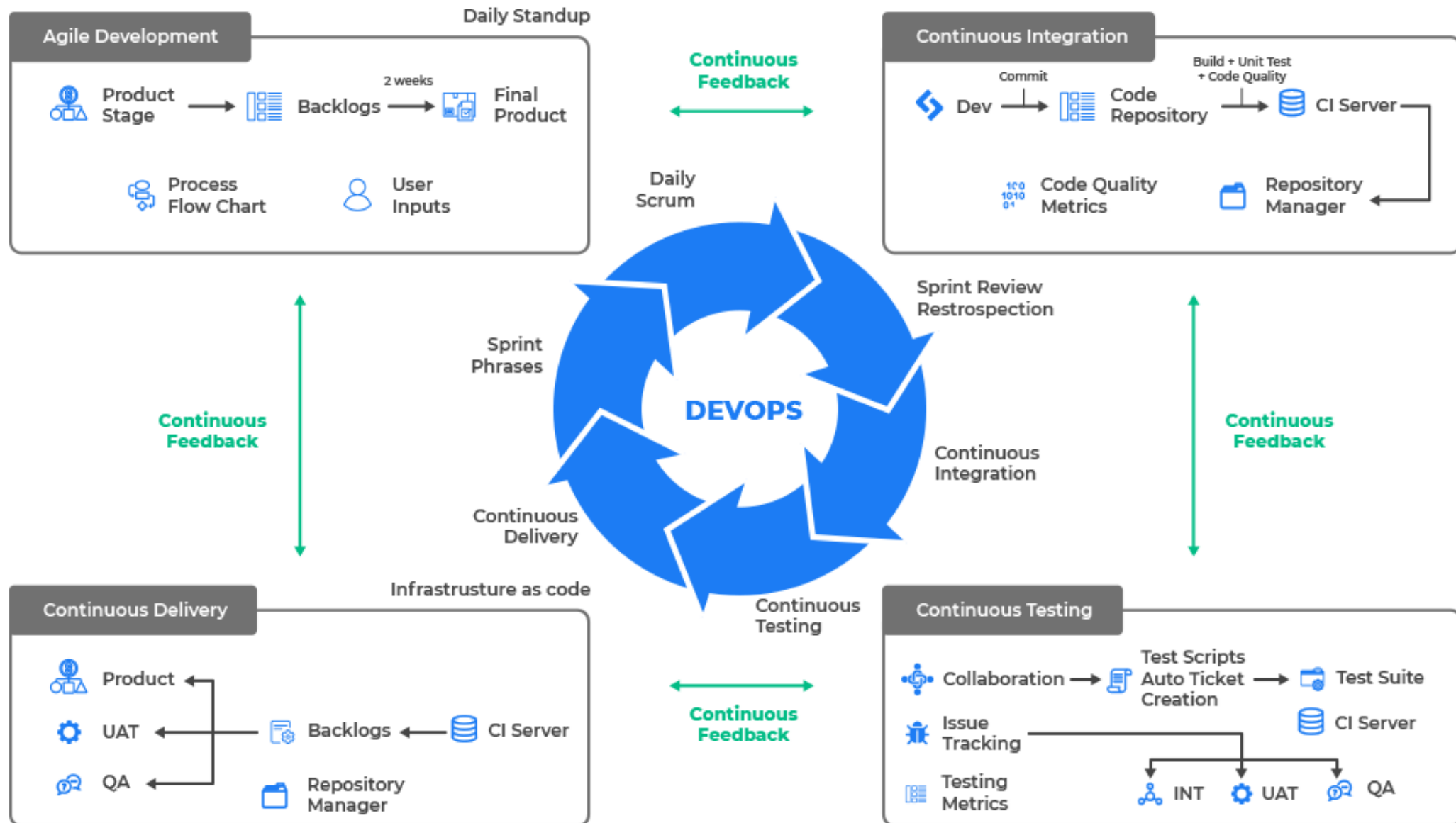
Deployment en DevOps



Deployment en Devops

La fase de despliegue en el ciclo DevOps se refiere al proceso de poner en producción los cambios de código o aplicaciones, haciéndolos accesibles para los usuarios finales o clientes. Es una de las fases finales dentro del ciclo de DevOps y juega un papel clave en la entrega continua de software.

En DevOps, el despliegue se realiza de manera coordinada y automatizada para minimizar riesgos, reducir el tiempo de inactividad y asegurar que las nuevas versiones del software se integren y operen sin problemas en los entornos



Características Principales



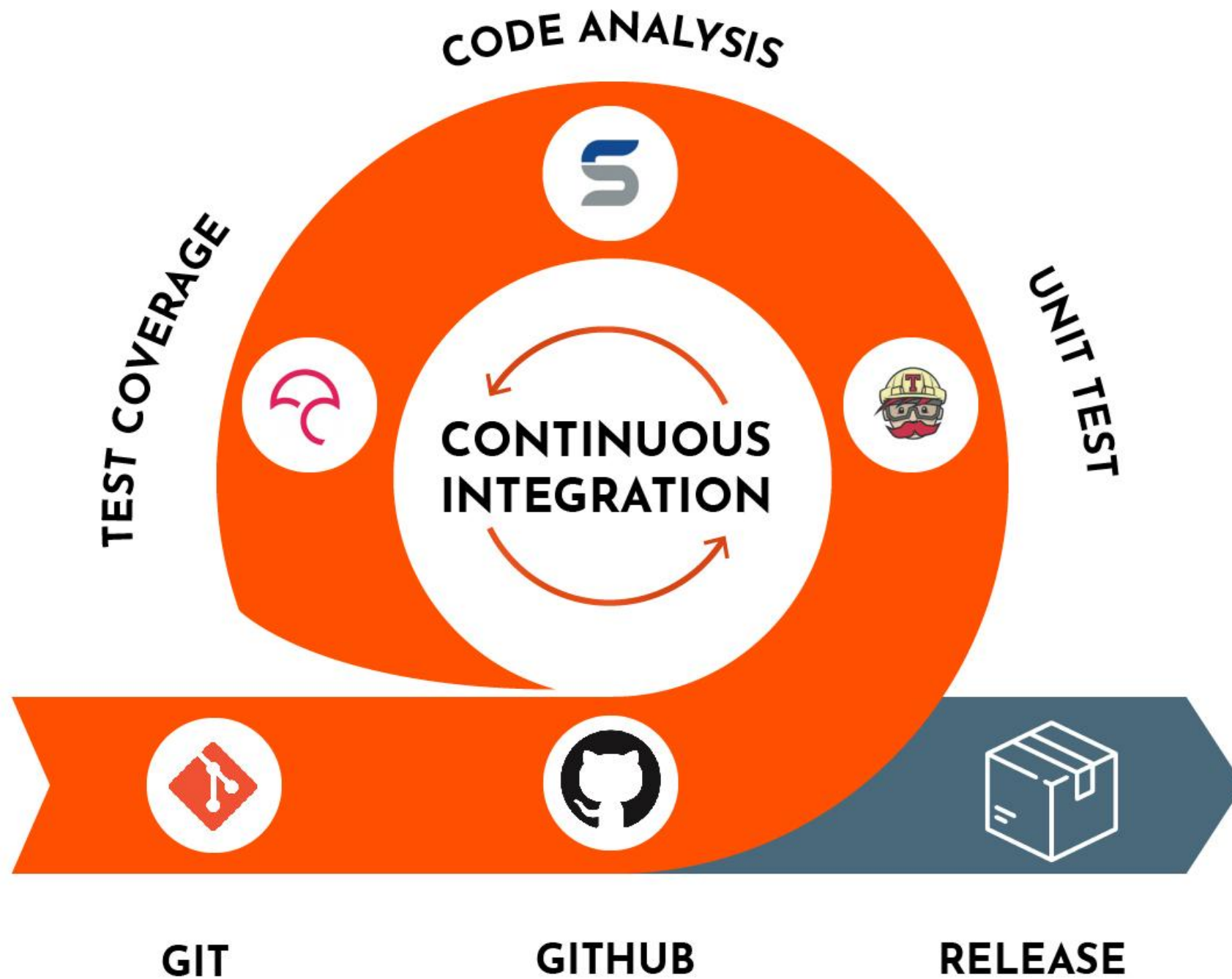
- Automatización por medio de herramientas
- Orquestación del entorno
- Despliegue controlado
- Monitoreo y rollbacks

Continuous Integration (CI)

- Práctica de desarrollo de software que consiste en integrar de manera frecuente (al menos diariamente) los cambios de código que hacen los desarrolladores en un repositorio compartido. Cada integración es verificada mediante la ejecución automática de pruebas para detectar errores lo antes posible.

Características Principales

- Detección temprana de errores
- Mejor calidad de código
- Despliegue rápido



Herramientas

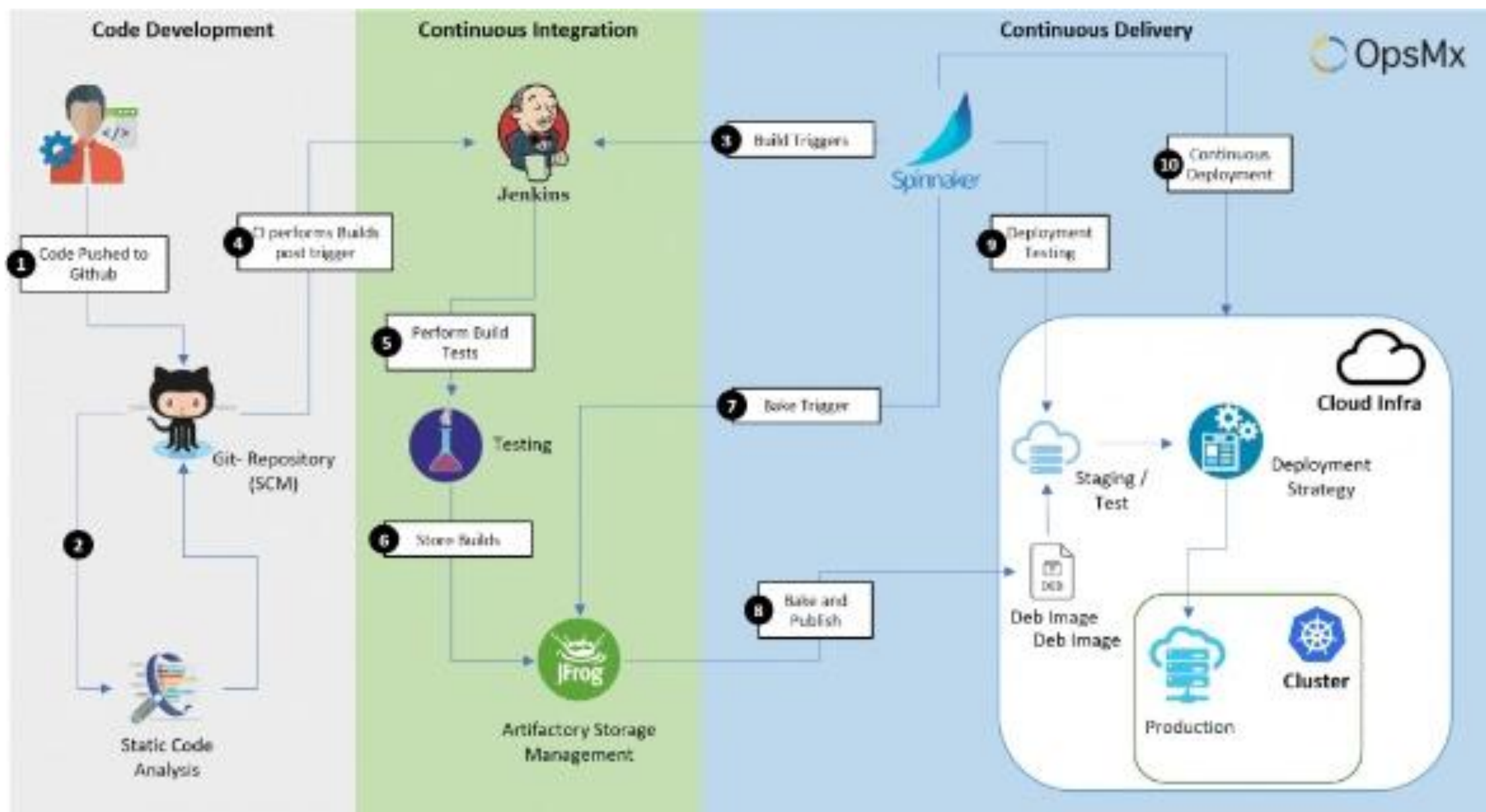


Continuous Deployment (CD)

- Práctica avanzada en la entrega de software donde cada cambio que pasa las pruebas automatizadas es desplegado automáticamente en producción, sin necesidad de intervención manual. Es la evolución natural de la Continuous Delivery, pero con el paso adicional de hacer que el despliegue en producción sea completamente automático.

Características Principales

- Rapido feedback
- Completa automatización
- Reducción de errores
- Entrega frecuente y rápida



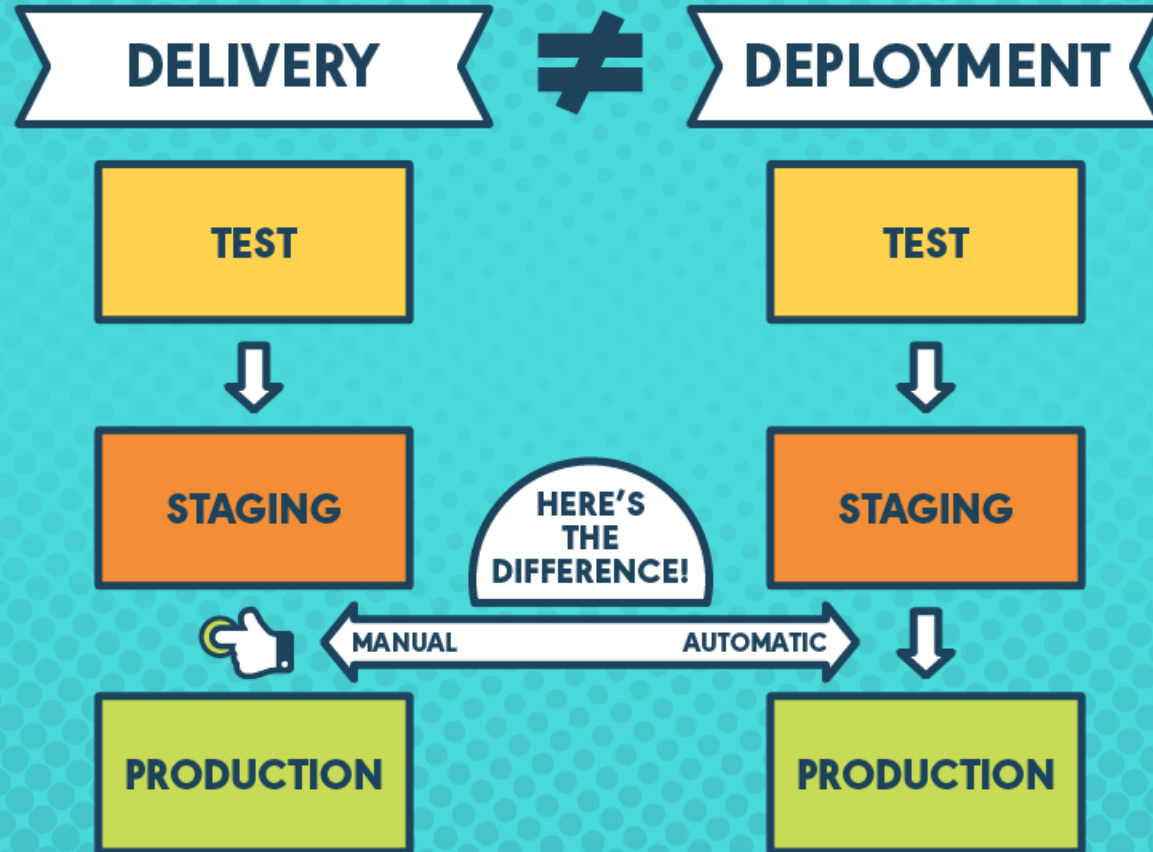


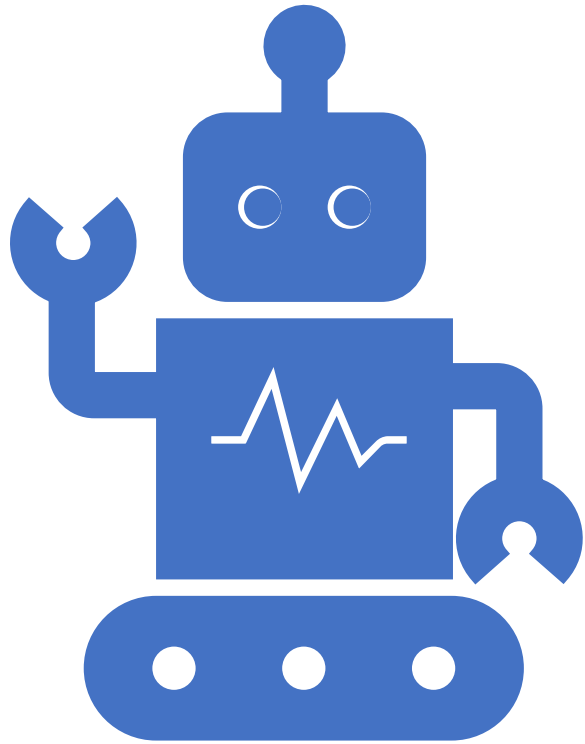
Continuous
Delivery ==
Continuous
Deployment?

NO. No confundir la maizena con la
magnesia.



CONTINUOUS DELIVERY VS CONTINUOUS DEPLOYMENT





¿La IA puede reemplazar
o solo potenciar DevOps?

¿Qué puede hacer la IA en DevOps?

**Automatización
inteligente**

Generar pipelines
automáticamente

Detectar errores
en CI/CD

**Observabilidad
avanzada**

Detectar
anomalías antes
de fallos

Root cause
analysis
automático

Infraestructura

Sugerir
configuraciones
óptimas

Auto-scaling
inteligente

Lo que la IA NO puede hacer (todavía)

Entender el contexto del negocio completamente

Tomar decisiones de arquitectura complejas

Manejar incidentes críticos sin supervisión

Responsabilidad (accountability)

Riesgos de delegar DevOps a la IA

Dependencia excesiva

Errores automáticos a gran
escala

Seguridad (malas
configuraciones)

Falta de comprensión del sistema

¡GRACIAS POR SU
ATENCIÓN!

DUDAS

